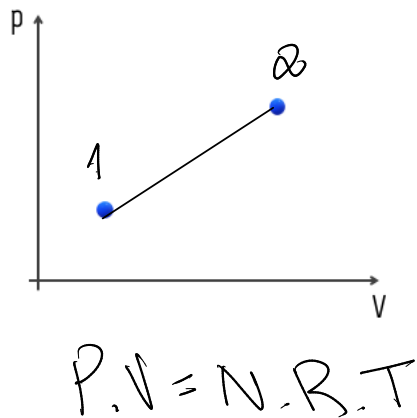
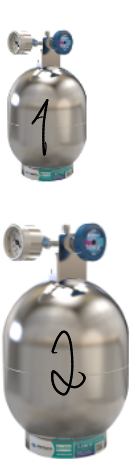


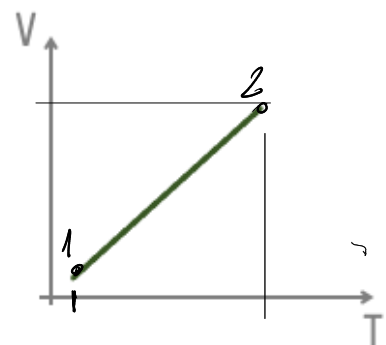
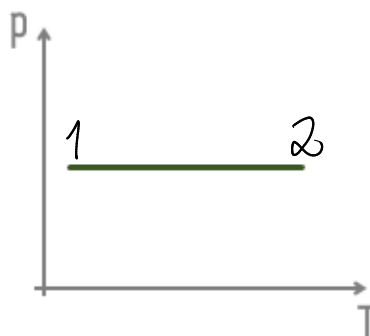
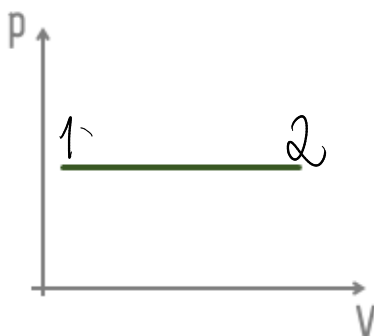
Gráficos das Transformações Gasosas

GRÁFICOS



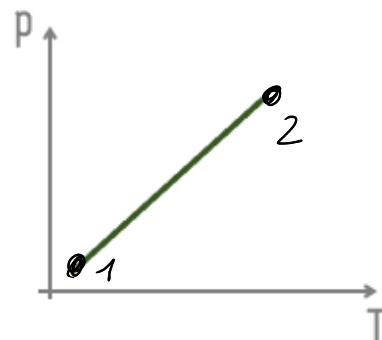
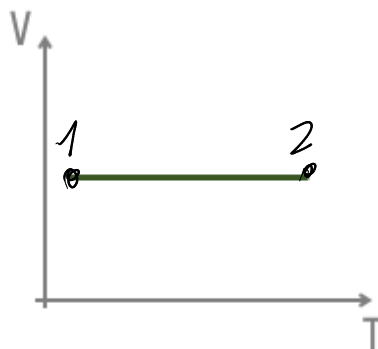
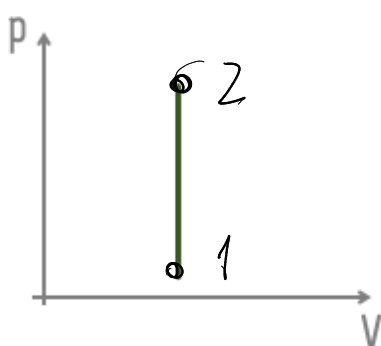
SISTEMAS FECHADOS

Transformação isobárica



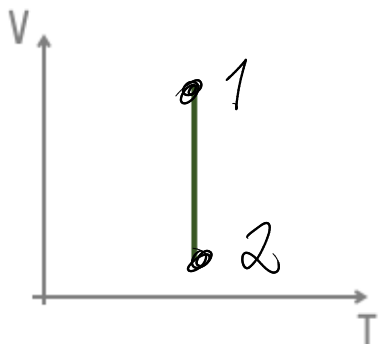
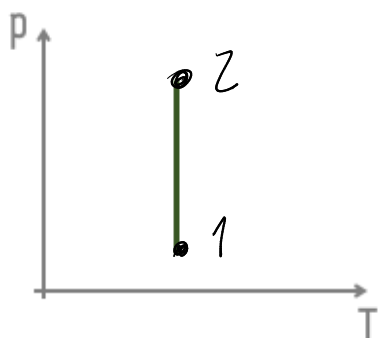
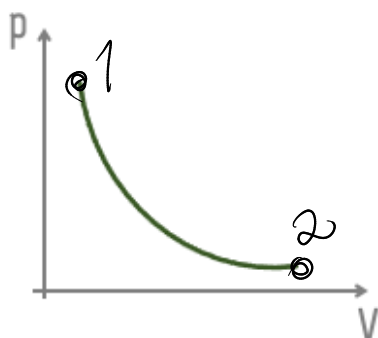
MESMA
PRESSÃO

Transformação isovolumétrica



Mesmo
Volume

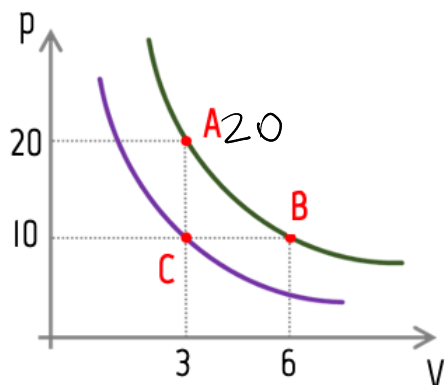
Transformação isotérmica



Mesma
Temperatura

Exercício 01

Uma amostra de gás passa por transformações isotérmicas. Com base no gráfico a seguir compare as temperaturas dos pontos A, B e C.



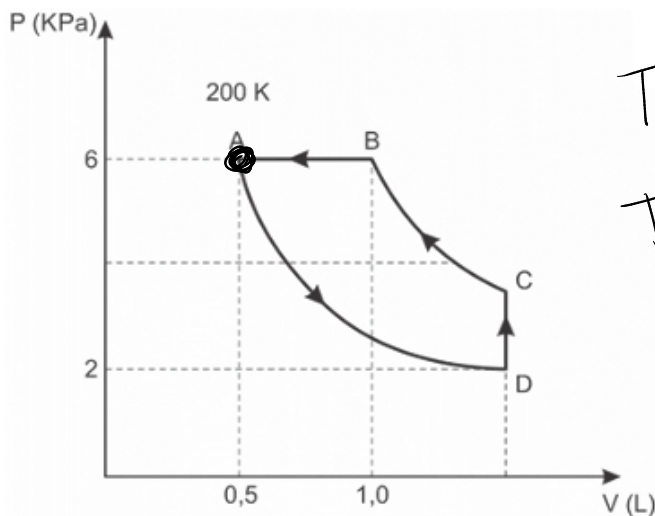
Mesma
temperatura

$$(p \cdot V) = N \cdot R \cdot (T)$$

$$\left. \begin{array}{l} p_A \cdot V_A = 20 \cdot 3 = 60 \\ p_B \cdot V_B = 10 \cdot 6 = 60 \\ p_C \cdot V_C = 10 \cdot 3 = 30 \end{array} \right\} \begin{array}{l} p_A \cdot V_A = p_B \cdot V_B \\ T_A = T_B > T_C \end{array}$$

Exercício 02

Um gás ideal, contido num recipiente dotado de êmbolo móvel, descreve um ciclo térmico como mostra o gráfico.



$$T_A = T_D = 200 \text{ K}$$

$$T_C = T_B$$

O processo entre A e D e entre C e B são isotérmicos. Com base no gráfico e sabendo que a temperatura em A é 200 K determine:

a) os trechos do ciclo ABCDA nos quais o processo é isocórico ou isobárico.

b) o volume do gás ideal no ponto D e a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C em Kelvin.

a)

Isocórico = mesmo volume

$D \rightarrow C$

Isobárico = mesma pressão

$B \rightarrow A$

B)

V_D

$T_D = T_A$

$T_B = T_C$

$P_A = P_B$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$P_A \cdot V_A = P_D \cdot V_D$$

$$6 \cdot 0,5 = 2 \cdot V_D$$

$$3 = 2 V_D$$

$$V_D = \frac{1}{2} \text{ L}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$$

$$\frac{0,5}{200} = \frac{1}{T_B}$$

$$0,5 T_B = 200$$

$$T_B = \frac{200 \cdot 400}{0,5} = 400 \text{ K}$$

Anotações:

$$P \cdot V \propto T$$